

Révision du DS 5 du 21 février 2025.

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$. Dérivée $n^{\text{ième}}$.

1. Utiliser la formule de Leibnitz pour calculer la dérivée $n^{\text{ième}}$ de $v : x \mapsto (-x^2 + 2x + 1)e^x$.
2. Montrer que la dérivée $n^{\text{ième}}$ de $w_n : x \mapsto x^{n-1}e^{1/x}$ est $x \mapsto (-1)^n x^{-(n+1)}e^{1/x}$

Exercice 2

Dans cet exercice nous considérerons la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 3 & 5 & -3 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ et ses puissances de multiples façons.

1. Soient f et g les applications linéaires associées respectivement à $A - I_3$ et $A - 2I_3$. Déterminer $E_1 = \text{Ker}(f) = \text{Ker}(A - I_3)$ et $E_2 = \text{Ker}(g) = \text{Ker}(A - 2I_3)$.
2. Étude d'un polynôme annulateur de A . Soit $P(X) = X^2 - 3X + 2$.
 - (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. On admet qu'il existe $(\alpha_n, \beta_n) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant : $X^n = P(X)T(X) + \alpha_n X + \beta_n$. (On ne cherchera pas à déterminer l'expression du polynôme T .) En remplaçant dans l'expression précédente X par les racines de P , montrer que α_n, β_n vérifient un système que vous déterminerez et résoudrez pour montrer que :

$$\begin{cases} \alpha_n = 2^n - 1 \\ \beta_n = 2 - 2^n \end{cases}$$

- (b) Vérifier que $P(A)$ est un polynôme annulateur de A et en déduire l'expression de A^n .
 - (c) Utiliser P pour trouver l'expression de A^{-1}
3. On note $B = A - I_3$ et nous allons utiliser cette matrice pour déterminer encore une fois A^n . On admet que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $B^n = B$ Calculer $A^n = (B + I_3)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$ en utilisant le binôme de Newton.
 4. On définit les suites (a_n) , (b_n) et (c_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_0 = 1, b_0 = -1, c_0 = 1 \\ a_{n+1} = 3b_n + 2c_n \\ b_{n+1} = -2a_n + 5b_n + 2c_n \\ c_{n+1} = 2a_n - 3b_n \end{cases} \quad \text{On pose } X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- (a) Montrer que $X_{n+1} = AX_n$.
- (b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n = A^n X_0$.
- (c) En déduire les termes généraux des suites (a_n) , (b_n) et (c_n) .

Exercice 3

On définit la fonction f sur $[0, 1[$ par :

$$f : [0, \pi[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} & \text{si } x \in]0, \pi[\\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

On admettra que la fonction f est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, \pi[$ et que les fonctions f et f' sont croissantes sur $[0, \pi[$.

On posera $\alpha = \frac{1 - \cos(1)}{\sin^2(1)}$, on a pour approximation à 10^{-2} près $\alpha \simeq 0,65$.

On définit une suite (u_n) par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 < u_{n+1} < u_n \leq 1$. Que peut-on en déduire (on ne vous demandera pas ici de déterminer la limite de la suite (u_n))
2. Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_{n+1} \leq \alpha u_n$.
3. En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \alpha^n$.
4. Que peut-on en conclure ?

Correction

Réponse de l'exercice 1

1. Utiliser la formule de Leibnitz pour calculer la dérivée $n^{\text{ième}}$ de $v : x \mapsto (-x^2 + 2x + 1)e^x$.

On pose $f : x \mapsto -x^2 + 2x + 1$ et $g : x \mapsto e^x$.

$$\begin{aligned} v^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) \times g^{(n-k)}(x) = \left(\sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} f^{(k)}(x) \right) \times g(x) \\ &= \left((-x^2 + 2x + 1) + n \times (-2x + 2) - \frac{n(n-1)}{2} \times 2 \right) e^x = (-x^2 + (-2n+2)x - n^2 - 3n + 1)e^x \end{aligned}$$

2. Montrer que la dérivée $n^{\text{ième}}$ de $w_n : x \mapsto x^{n-1}e^{1/x}$ est $x \mapsto (-1)^n x^{-(n+1)}e^{1/x}$.

On pose $P_n : "w_n^{(n)}(x) = (-1)^n x^{-(n+1)}e^{1/x}"$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $w_0(x) = x^{-1}e^{1/x}$ et $(-1)^0 x^{-(0+1)}e^{1/x} = w_0(x)$. Donc P_0 vrai.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons P_n vrai.

On a : $w_n(x) = x^{n-1}e^{1/x}$ et $w_{n+1}(x) = x^n e^{1/x} = f(x)w_n(x)$, avec $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$ Donc :

$$\begin{aligned} w_{n+1}^{(n+1)}(x) &= (fw_n)^{(n+1)}(x) \underset{\text{Leibnitz}}{=} xw_n^{(n+1)}(x) + (n+1)w_n^{(n)}(x) \\ &= x \left(w_n^{(n)} \right)'(x) + (n+1) \times (-1)^n x^{-(n+1)}e^{1/x} \\ &= x \left((-1)^n x^{-(n+1)}e^{1/x} \right)' + (n+1) \times (-1)^n x^{-(n+1)}e^{1/x} \\ &= x \left(-(-1)^n (n+1) x^{-(n+2)}e^{1/x} - (-1)^n x^{-(n+1)} \times \frac{1}{x^2} e^{1/x} \right)' + (n+1) \times (-1)^n x^{-(n+1)}e^{1/x} \\ &= (-1)^{n+1} x^{-(n+2)}e^{1/x} \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} vraie. On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, w_n^{(n)}(x) = (-1)^n x^{-(n+1)}e^{1/x}$

Réponse de l'exercice 2

Dans cet exercice nous considérerons la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 3 & 5 & -3 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ et ses puissances de multiples façons.

1. Soient f et g les applications linéaires associées respectivement à $A - I_3$ et $A - 2I_3$. Déterminer $E_1 = \text{Ker}(f) = \text{Ker}(A - I_3)$ et $E_2 = \text{Ker}(g) = \text{Ker}(A - 2I_3)$.

(a) Pour déterminer E_1 :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1 \Leftrightarrow \begin{cases} -x - 2y + 2z = 0 \\ 3x + 4y - 3z = 0 \\ 2x + 2y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 + 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix} \begin{cases} -x - 2y + 2z = 0 \\ -2y + 3z = 0 \\ -2y + 3z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2y + 2z = -z \\ y = \frac{3}{2}z \end{cases}$$

$$\text{Donc } E_1 = \left\{ \left(-z, \frac{3}{2}z, z \right), z \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect}(\vec{u}) \quad \text{avec } \vec{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(b) Pour déterminer E_2 .

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_2 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x - 2y + 2z = 0 \\ 3x + 3y - 3z = 0 \\ 2x + 2y - 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -y + z$$

$$\text{Donc } E_2 = \{ (-y + z, y, z), (y, z) \in \mathbb{R}^2 \} = \text{Vect}(\vec{s}, \vec{w}) \quad \text{avec } \vec{s} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Polynôme annulateur de A . Soit $P(X) = X^2 - 3X + 2$.

- (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. On admet qu'il existe $(\alpha_n, \beta_n) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant : $X^n = P(X)T(X) + \alpha_n X + \beta_n$. (On ne cherchera pas à déterminer l'expression du polynôme T .) En remplaçant dans l'expression précédente X par les racines de P , montrer que α_n, β_n vérifient un système que vous déterminerez et résoudrez pour montrer que :

$$\begin{cases} \alpha_n = 2^n - 1 \\ \beta_n = 2 - 2^n \end{cases}$$

□ On utilise les racines de P :

$$\begin{cases} 1^n = \underbrace{P(1)}_0 T(1) + \alpha_n + \beta_n \\ 2^n = \underbrace{P(2)}_0 T(2) + 2\alpha_n + \beta_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n + \beta_n = 1 \\ 2\alpha_n + \beta_n = 2^n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n = 2^n - 1 \\ \beta_n = 2 - 2^n \end{cases}$$

- (b) Vérifier que $P(A)$ est un polynôme annulateur de A et en déduire l'expression de A^n .

□ Par calculs :

$$P(A) = 0$$

□ Puis on utilise l'expression précédente :

$$\begin{aligned} A^n &= \underbrace{P(A)}_0 T(A) = \alpha_n A + \beta_n I_3 = (2^n - 1) \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} + (2 - 2^n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2^n & -3 + 3 \times 2^n & -2 + 2^{n+1} \\ 2 - 2^{n+1} & -3 + 2^{n+2} & -2 + 2^{n+1} \\ -2 + 2^{n+1} & 3 - 3 \times 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- (c) Utiliser P pour retrouver l'expression de A^{-1}

$$A^2 - 3A + 2I_3 = 0 \Leftrightarrow A^2 - 3A = -2I_3 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(3I_3 - A)A = I_3 \Leftrightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_3 - A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -3 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

3. On note $B = A - I_3$. Calculer $A^n = (B + I_3)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$ en utilisant le binôme de Newton cette fois.

Les matrices B et I_3 commutent nous pouvons donc utiliser la formule du binôme de Newton.

$$\begin{aligned} A^n &= (B + I_3)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B^k = \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right) B + I_3 = (2^n - 1)B + I_3 \\ &= (2^n - 1) \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & -3 + 3 \times 2^n & -2 + 2^{n+1} \\ 2 - 2^{n+1} & -3 + 2^{n+2} & -2 + 2^{n+1} \\ -2 + 2^{n+1} & 3 - 3 \times 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. On définit les suites (a_n) , (b_n) et (c_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} a_0 = 1, \quad b_0 = -1, \quad c_0 = 1 \\ a_{n+1} = 3b_n + 2c_n \\ b_{n+1} = -2a_n + 5b_n + 2c_n \\ c_{n+1} = 2a_n - 3b_n \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Montrer que $X_{n+1} = AX_n$.

$$AX_n = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3b_n + 2c_n \\ -2a_n + 5b_n + 2c_n \\ 2a_n - 3b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = X_{n+1}$$

(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, X_n = A^n X_0$.

On pose $P_n : "X_n = A^n X_0"$.

Initialisation : Pour $n = 0$. $A^0 X_0 = I_3 X_0 = X_0$. Donc P_0 est vrai.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que P_n vrai.

$$X_{n+1} = AX_n = A \times A^n X_0 = A^{n+1} X_0$$

Donc $P_n \Rightarrow P_{n+1}$. On a donc montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, X_n = A^n X_0$.

(c) En déduire les termes généraux des suites (a_n) , (b_n) et (c_n) .

$$X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} = A^n X_0 = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & -3 + 3 \times 2^n & -2 + 2^{n+1} \\ 2 - 2^{n+1} & -3 + 2^{n+2} & -2 + 2^{n+1} \\ -2 + 2^{n+1} & 3 - 3 \times 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2^{n+1} \\ 3 - 2 \times 2^{n+1} \\ -3 + 2^{n+2} \end{pmatrix}$$

Réponse de l'exercice 3

On pose $f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)}$.

On définit une suite (u_n) par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_{n+1} < u_n$. Que peut-on en déduire (on ne vous demandera pas ici de déterminer la limite de la suite (u_n))

On pose $P_n : "0 < u_{n+1} < u_n \leq 1"$.

Initialisation : $u_0 = 1$ et $u_1 = f(u_0) = \alpha \simeq 0,65$. Donc $0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 1$. Donc P_0 est vrai.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons P_n vrai.

$$0 < u_{n+1} < u_n \quad \Rightarrow \quad f(0) < f(u_{n+1}) < f(u_n) \leq f(1) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 1$$

puisque f stricte croissance sur $[0, \pi[$

Donc P_{n+1} vraie. On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_{n+1} < u_n \leq 1$.

Donc d'après le théorème de la limite monotone, (u_n) est convergente vers une limite $\ell \geq 0$.

2. Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_{n+1} \leq \alpha u_n \leq 1$.

Comme $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0, 1]$, nous pouvons appliquer l'inégalité trouvée en 3.c. Donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq f(u_n) \leq \alpha u_n \Rightarrow 0 \leq u_{n+1} \leq \alpha u_n$$

3. En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq \alpha^n$.

On pose $Q_n : "0 \leq u_n \leq \alpha^n"$.

Initialisation : $u_0 = 1$, donc $0 \leq u_0 \leq \alpha^0$. Donc Q_0 est vrai.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons Q_n vrai.

$$0 < u_{n+1} < \alpha u_n \leq \alpha \alpha^n = \alpha^{n+1}$$

Donc Q_{n+1} vraie. On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq \alpha^n$.

4. Que peut-on en conclure ?

Comme $|\alpha| < 1$, on a $\alpha^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$